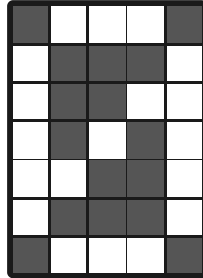


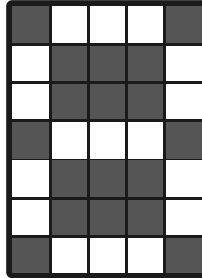
학년 \_\_\_\_\_ 반 \_\_\_\_\_ 번호 \_\_\_\_\_ 이름 \_\_\_\_\_

※ 다음 세 이미지를 보고 1~5번에 답하시오. 켜진 픽셀(흰색)이 1, 꺼진 픽셀(검은색)이 0인  $7 \times 5$  행렬이다.

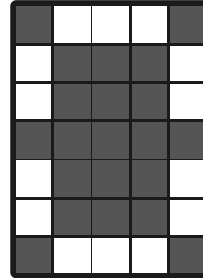
이미지 A (숫자 0)



이미지 B (숫자 8)



입력 이미지 C



1. 이미지 A, B, C에서 **켜진 칸의 개수**를 각각 세어 쓰시오.

기억

4. 입력값과 가중치가 모두 0 또는 1이므로,

$x_1w_1 + \dots + x_{35}w_{35}$ 는 결국 **어떤 칸의 개수**를 세는 것과  
같은지 쓰시오. 분석

2. 해밍 거리  $H(C, A)$ 와  $H(C, B)$ 를 구하고, 해밍 거리  
로 판단할 때 이미지 C가 어느 숫자로 분류되는지 쓰시오.

적용

5. 퍼셉트론 P와 P'에 이미지 C를 입력했을 때의 출력값을  
각각 분수로 나타내고, 어느 숫자로 분류되는지 쓰시오.

적용

3. 이미지 A가 0일 가능성을 계산하는 퍼셉트론 P의 가중치

행렬은  $W = \frac{1}{19}A$ 이고, 이미지 B에 대한 퍼셉트론 P'의

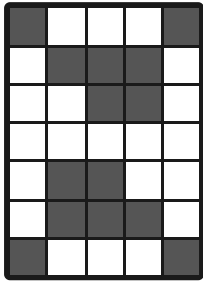
가중치 행렬은  $W' = \frac{1}{17}B$ 이다. **분모의 19와 17**은 각각

무엇인지 쓰시오. 이해

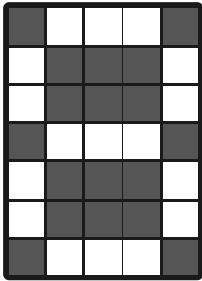
6. 오른쪽은 8에 획이 몇 개 더 붙은 이미지 D이다. 퍼셉트론 P'의 출력값과 해밍 거리  $H(D, B)$ 를 각각 구하고, 두 값이 서로 어긋나는 까닭을 설명하시오.

심화 · 분석

이미지 D



이미지 B (숫자 8)



7. 이 문제는 **해밍 거리만으로도** 답이 나왔다. 그런데도 교과서가 퍼셉트론으로 한 번 더 분류한 **까닭**을, 두 방법이 각각 무엇을 필요로 하는지에 비추어 설명하시오.

심화 · 평가